基於機器學習之中文醫療問答系統

Machine Learning Enabled Chinese Medical Question Answering System

輔仁大學 電機工程學系 大學部專題

指導教授：劉惠英 博士

學生：倪至謙、徐成宏、陳韋銘、劉彥廷

目錄 〉
CONTENTS

01 摘要與緒論

02 研究方法

03 模型架構

04 總結

摘要與緒論

時值第三次人工智慧浪潮，將人工智慧應用至各式各樣的領域是目前的一大趨勢。本專題主要將第三次人工智慧浪潮的關鍵技術－機器學習應用至中文醫療的問答系統上，並且獲得相當不錯的成果。

1.建立針對醫療相關專有名詞的詞庫

2.提出一個結合RNN與CNN模型，並加入注意力機制的機器學習框架

3.實現一個類似與醫生對話的醫療問答系統

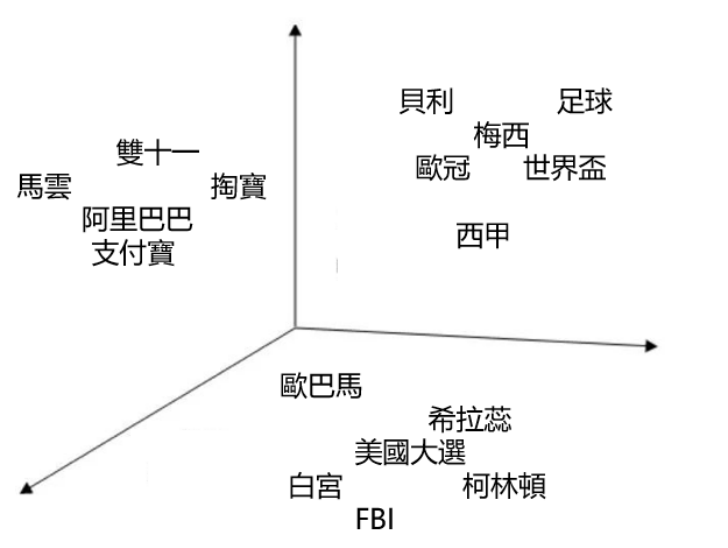
資料預處理

雖然現在的斷詞系統可以達到令人滿意的效果，但是對特定領域的專有名詞卻無沒法有效的識別。

01 **斷詞**
中文斷詞困難度較大

02 **詞庫**
醫療相關專有名詞的詞庫

03 **詞向量**
判讀出詞與詞的關聯性



資料集 - cMedQA

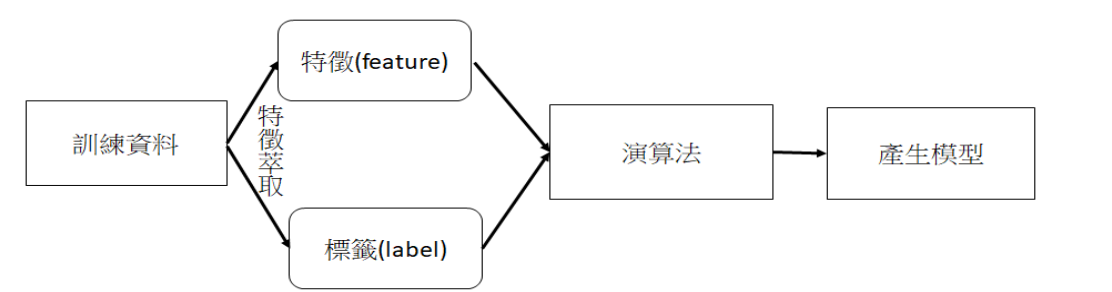
cMedQA介紹
目前在中文醫療領域問答沒有標準的評測數據集，因此選擇從專業的醫療健康網站上收集**中文醫療問答數據集**（Chinese Medical Question and Answer dataset, cMedQA https://github.com/zhangsheng93/cMedQA）

	問題數	答案數	問題字數(平均)	答案字數(平均)	問題詞數(平均)	答案詞數(平均)
訓練資料(64%)	143006	143006	59	107	34	62
驗證資料(16%)	35750	35750	60	105	36	64
測試資料(20%)	44690	44690	56	106	33	63
全部	223446	223446	57	106	35	63

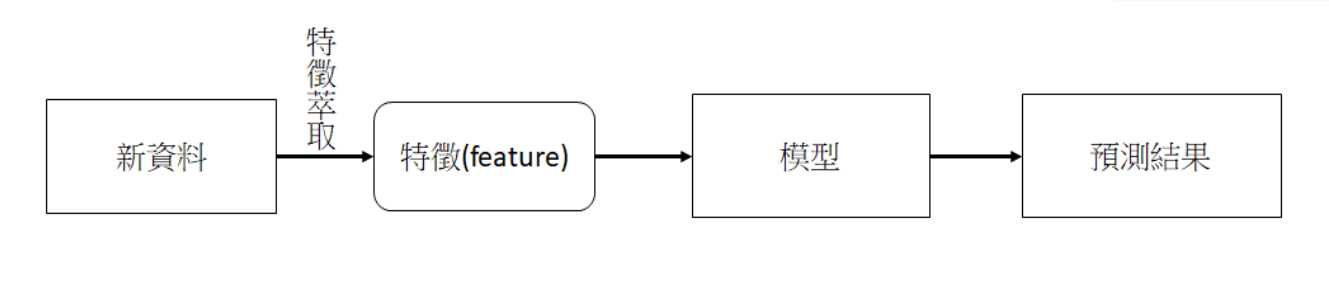
機器學習概念

所謂機器學習 (Machine Learning) 是指透過演算法將現有的資料進行訓練，訓練的過程中，將資料進行**特徵萃取** (Feature Extraction)，**產生特徵** (features) 與**標籤** (label)，訓練完畢之後會產生一個模型，之後如果添加新的資料，就可以放入此模型行進行預測。

訓練



預測



系統開發環境

Jupyter Notebook

支援數十種程式語言的開源軟體，以Python來說，支援Python2與Python3的語法，是非常強大的開發環境。

Python

物件導向的高階程式語言，也是直譯式的程式語言，透過比其他編譯器簡單的程式碼執較困難的程序。

Google Colab

以Python為基礎的編譯器，提供免費的GPU與TPU進行運算，並同時安裝了Tensorflow與Keras的套件，適合進行深度學習相關的開發。

系統模型架構

輸入層

Embedding

將每一個被斷詞好的字詞，把它們向量化，放到一個多維度的空間裡，並且透過這個多維度的空間，互相比較它們之間的關聯性

LSTM

長短期記憶(Long-Short Term Memory)
一種時間遞歸神經網路。專門設計來解決RNN的long-term dependencies問題。

Attention

注意力機制
從幾個句子中，透過這個演算法分配權重，將注意力擺在比較重要的字詞。

ABCNN

基於注意力的類神經網路(Attention-Based Convolutional Neural Network)，將答案與問題的句子經過binary的CNN運算，乘以注意力矩陣，使用共同權重，考慮兩個句子的關係，將句子與句子的特徵取出。

卷積層

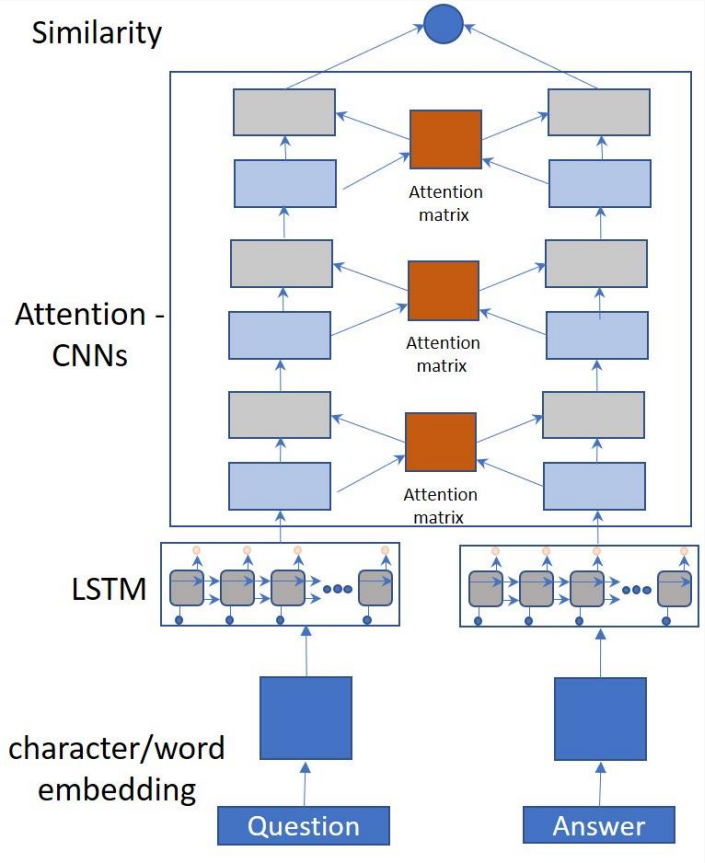
主要是利用卷積提取特徵，其原理是在指定大小的範圍內，取得各局部特徵產生特徵圖，做為下一層的輸入，而卷積並不會改變資料的大小。

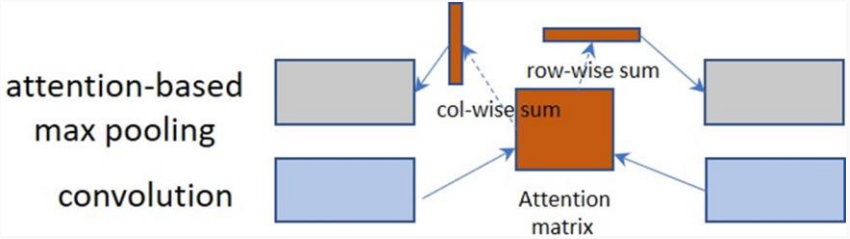
池化層

透過池化將特徵圖保留比較重要的特徵，不會改變資料的數量，但是會改變資料的大小，這也在一定的程度上控制了過擬合(Overfitting)的情形。

輸出層

AR&CNN架構





Attention CNN

實驗結果

#	Embedding	model	Train(%)	Validate(%)	Test(%)
1	character	R&CNN	79.92	77.10	80.14
2		AR&CNN	83.31	80.14	84.83
3	word	R&CNN	50.49	50.14	52.36
4		AR&CNN	77.91	75.56	78.58

目前最佳的模型(AMCNNs)結果，使用相同的資料集
字嵌入準確率65.43
詞嵌入準確率50.01
論文出處：基於注意力和字嵌入的中文醫療問答匹配方法

字嵌入輸出結果

```
input = '''请问我在交通事故中右腿胫骨平台骨折，已经两个月了。恢复程度不好，还不能自由行走，去我想问一下，我6个月能后能被评为几级伤残？'''
predictiontxt(input)#0.8
```

```
1/1 [==============================] - 0s 26ms/step
532
acc: 0.85227954
----------
4833
----------
相似的答案有： 4641 筆
==========
相似度    解答
[87.22794] %    你 好 ： 骨 折 的 手 術 一 般 是 一 周 之 內 進 行 效 果 比 較 好 的 ， 但 是 手 術 前 是 需 要 做 心 肺 等 檢 查 的 要
[86.69076] %    您 好 。 根 據 您 的 描 述 ， 外 傷 導 致 的 骨 折 可 定 會 腫 脹 的 。 您 好 。 根 據 您 的 描 述 ， 鑑 於 沒 有 直 接
[86.60616] %    你 好 ， 骨 折 的 癒 合 時 間 比 較 長 ， 一 般 前 三 個 月 為 癒 合 期 ， 手 速 內 固 定 治 療 ， 一 般 一 個 月 左 右
[86.468056] %   鎖 骨 骨 折 植 入 鋼 板 的 情 況 下 要 8 個 月 左 右 才 能 取 鋼 板 ， 但 是 不 同 的 人 的 情 況 都 不 一 樣 ， 有 很 多
[86.4507] %     您 好 ， 根 據 您 描 述 的 情 況 ， 您 保 守 治 療 效 果 並 不 好 ， 您 現 在 需 要 去 醫 院 的 骨 科 進 行 檢 查 ， 明
[86.30868] %    你 好 這 個 根 據 是 否 影 響 肢 體 的 正 常 功 能 ， 影 響 到 以 後 得 生 活 能 力 來 決 定 的 。 傷 殘 鑑 定 需 要 到
[86.30868] %    指 導 意 見 ： 你 好 這 個 根 據 是 否 影 響 肢 體 的 正 常 功 能 ， 影 響 到 以 後 得 生 活 能 力 來 決 定 的 。 傷 殘
[86.2197] %     你 好 ， 快 則 3 個 月 痊 癒 ， 慢 則 6 個 月 痊 癒 ， 具 體 多 久 能 癒 合 ， 這 都 是 因 人 而 異 。 未 癒 合 前 間 飲
[86.197266] %   建 議 採 用 外 用 藥 加 速 骨 痂 （ 骨 頭 ） 生 長 。 具 有 止 痛 快 、 止 血 快 、 消 腫 快 、 癒 合 快 的 特 點 。 是
[86.11645] %    您 好 ， 一 般 來 說 內 固 定 取 出 時 骨 的 生 長 已 達 到 骨 性 癒 合 ， 所 以 骨 具 有 很 強 的 應 力 能 力 。 您 的
```

詞嵌入輸出結果

```
[87] input = '''長時間使用電腦，導致我的視力下降，眼睛越來越差'''
```

```
[88] predictiontxt(input)#0.65
```

```
1/1 [==============================] - 0s 3ms/step
294
----------
642
----------
[[0.66782165]]
指導 意見 ： 是 肝膽 熱大 和 眼睛 特過 疲勞 所致 的 ， 中醫 認為 ： 肝 開竅 於 目 ， 淚 從 目出 。 淚有濡潤 眼睛 ， 保護 眼睛 的 作用 ， 在 正常 的 情況 下 ， 淚液 的 分泌 ， 是濡潤 而 不 外溢 ， 在 病理
==========
[[0.65845335]]
指導 意見 ： 眼睛 老 流淚 ， 可能 還是 結膜炎 引起 的 ， 建議您 可用 生理鹽水 或 3 % 硼酸 溶液 ， 每日 沖洗 結膜 囊 3 次 或 更 多 次數 ， 然後 用 阿托品 軟膏 ， 每日 塗 1 ～ 2 次 。 再 配合 熱敷 綜合 治
==========
[[0.67891616]]
指導 意見 ： 眼睛 乾澀 一般 和 近視 無關 ， 主要 還是 可能 為 由於 用眼 過度 或 熬夜 引起 的 。 眼睛 眨眼 次數 減少 ， 淚液 分泌 不足 會 引起 眼睛 乾澀 ， 長期存在 就 會 形成 乾眼症 。 最好 是 到 醫院 眼
==========
[[0.6552732]]
指導 意見 ： 初步 診斷 是 麥粒腫 . 麥粒腫 是 眼瞼 腺 的 急性 化膿性 炎症 ， 俗稱 偷 針眼 . 其 表現 為 眼皮 有 小 癤 ， 微癢 ， 局部 紅腫 ， 熱 ， 痛 ， 小 癤 成熟 時 ， 可 自行 潰破 流膿 ， 中醫學 認為 是 外感
==========
[[0.6552177]]
指導 意見 ： 你 這 症狀 的話 ， 考慮 是 眼部 炎症 的 可能性 ， 要 及時 消炎 的 ， ： 建議 首先 滴眼藥 水 和 沖洗 淚道 . 建議 你 滴 無環 鳥苷 眼藥水 和 氟哌酸 眼藥水 交替 使用 ， 2 小時 一次 ， 洗臉 帕 必須
----------
[[0.67951715]]
1 . 西 醫藥 治療 （ 1 ） 點 0.1 % 利福平 或 0.1 % 酞丁安 的 生理鹽水 混懸液 或 0.5 % 金黴素 或 新黴素 眼藥水 ， 電 可點 0.25 % 的 氯黴素 眼藥水 ， 10 % ~ 30 % 磺胺 醋酰鈉 眼藥水 ， 每日 3 ~ 6 次 ，
----------
[[0.6572184]]
眼睛 乾澀 也 就是指 醫學 上 所說 的 “ 眼結膜 乾燥症 ” 也 稱作 乾眼症 ， 它 不是 單一 的 某 一種 疾病 ， 而是 由 幾種 完全 不同 的 病因 所 引起 ， 以眼 乾少淚 為 特徵 的 一組 疾病 . 常見 的 症狀 是 眼部 乾澀
==========
```

科別(眼科)

能夠用的答案數

與input的相似度與回答

結論

1.使用詞嵌入與字嵌入的方式建立問答模型

2.加入科別預測篩選出相符的科別

3.在模型中組合找出表現最理想的模型架構

4.字嵌入模型正確率為84%

5.詞嵌入模型正確率為78%

THANKS